Nézzük, hogy a felesleges kitalált relációs algebrából hogy lehet SQL-t írni.

SQL és relációs algebra

Akik esetleg nem jártak ki a gimibe, azoknak így néz ki egy basic query:

```
SELECT oszlopok
FROM   tábla(k)
[WHERE feltétel];
```

- a `SELECT` az, amire vetíteni szeretnénk – tehát a projekció alsó indexében lévő dolog,
- a `FROM` a tábla, amin a szelekciót és a projekciót végezzük (a kifejezés operandusa),
- a `WHERE` a feltétel – a szelekció alsó indexe.

Amilyen egyszerű a konverzió, pontosan az árulkodik arról, hogy mekkora hülyeség az egész – de ez csak vélemény.

A fordított konverzió (SQL $\rightarrow$ relációs algebra) nem egyértelmű / nem lehetséges, minden különösebb ok nélkül (leginkább csak azért, hogy a tanszék önmagának meg tudja etetni az illúziót, hogy hasznos, amit tanítanak).

Alappélda (a MINUS-trükk)

$$\pi_{\mathrm{gy}}(\mathrm{Sz}) - \pi_{\mathrm{gy}}(\sigma_{\mathrm{N}\,=\,\mathrm{Mi}}(\mathrm{Sz}))$$

```
SELECT gy FROM Sz
MINUS
SELECT gy FROM Sz WHERE N = 'Mi';
```

Pontosan annyira hatékony, hogy el lehessen hitetni a hallgatókkal, hogy ezt nem lehet e nélkül megcsinálni.

“Szeret” tábla (gyümölcsök)

1. Melyek azok a gyümölcsök, amelyeket Micimackó szeret?

   $$\pi_{\mathrm{gyumolcs}}(\sigma_{\mathrm{nev}\,=\,\mathrm{Micimacko}}(\mathrm{szeret}))$$

   ```
   SELECT gyumolcs FROM szeret
   WHERE nev = 'Micimacko';
   ```

2. Melyek azok a gyümölcsök, amelyeket Micimackó nem szeret? (de valaki más igen)

   $$\pi_{\mathrm{gyumolcs}}(\mathrm{szeret}) - \pi_{\mathrm{gyumolcs}}(\sigma_{\mathrm{nev}\,=\,\mathrm{Micimacko}}(\mathrm{szeret}))$$

   ```
   SELECT gyumolcs FROM szeret
   MINUS
   SELECT gyumolcs FROM szeret
   WHERE nev = 'Micimacko';
   ```

3. Kik szeretik az almát?

   $$\pi_{\mathrm{nev}}\left(\sigma_{\mathrm{gyumolcs}\,=\,\mathrm{alma}}(\mathrm{szeret})\right)$$

   ```
   SELECT nev FROM szeret
   WHERE gyumolcs = 'alma';
   ```

4. Kik nem szeretik a körtét? (de valami mást igen)

   $$\pi_{\mathrm{nev}} - \pi_{\mathrm{nev}}\left(\sigma_{\mathrm{gyumolcs}\,=\,\mathrm{korte}}(\mathrm{szeret})\right)$$

```
SELECT nev FROM szeret
MINUS
SELECT nev FROM szeret
WHERE gyumolcs = "korte";
```

- Kik szeretik vagy az almát, vagy a körtét?

  1. megoldas

$$\pi_{\text{nev}}\left(\sigma_{\text{gyumolcs} = \text{alma}}(\text{szeret})\right) \cup \pi_{\text{nev}}\left(\sigma_{\text{gyumolcs} = \text{korte}}(\text{szeret})\right)$$

```
SELECT nev FROM szeret
WHERE gyumolcs = "alma"
UNION
SELECT nev FROM szeret
WHERE gyumolcs = "korte";
```

  2. megoldas

$$\pi_{\text{nev}}\left(\sigma_{\text{gyumolcs} = \text{alma} \vee \text{gyumolcs} = \text{korte}}\right)(\text{szeret})$$

```
SELECT nev FROM szeret
WHERE gyumolcs = "alma" OR gyumolcs = "korte";
```

- Kik szeretik az almát is és a körtét is?

  1. megoldas

$$\pi_{\text{nev}}\left(\sigma_{\text{gyumolcs} = \text{alma}}(\text{szeret})\right) \cap \pi_{\text{nev}}\left(\sigma_{\text{gyumolcs} = \text{korte}}(\text{szeret})\right)$$

```
SELECT nev FROM szeret
WHERE gyumolcs = "alma"
INTERSECT
SELECT nev FROM szeret
WHERE gyumolcs = "korte";
```

  2. megoldas

$$\pi_{\text{nev}}\left(\sigma_{\text{gyumolcs} = \text{alma} \wedge \text{gyumolcs} = \text{korte}}\right)(\text{szeret})$$

```
SELECT nev FROM szeret
WHERE gyumolcs = "alma" AND gyumolcs = "korte";
```

- Kik azok, akik szeretik az almát, de nem szeretik a körtét?

$$\pi_{\text{nev}}\left(\sigma_{\text{gyumolcs} = \text{alma}}\right)(\text{szeret}) \wedge \left(\pi_{\text{nev}}(\text{szeret}) - \pi_{\text{nev}}\left(\sigma_{\text{gyumolcs} = \text{korte}}\right)(\text{szeret})\right)$$

```
SELECT nev FROM szeret
WHERE gyumolcs = "alma"
INTERSECT
SELECT nev FROM szeret
MINUS
SELECT nev FROM szeret
WHERE gyumolcs = "korte";
```

“Dolgozo” tábla

1. Kik azok a dolgozók, akiknek a fizetése nagyobb, mint 2800?

$$\pi_{\text{dnev, fizetes}}\left(\sigma_{\text{fizetes} > 2800}(\text{dolgozo})\right)$$

```
SELECT dnev, fizetes FROM dolgozo
WHERE fizetes > 2800;
```

2. Kik azok a dolgozók, akik a 10-es vagy a 20-as osztályon dolgoznak?

$$\pi_{\text{dnev}}(\sigma_{\text{oazon }=10 \vee \text{ oazon }=20}(\text{dolgozo}))$$

```
SELECT dnev FROM dolgozo
WHERE oazon = 10 OR oazon = 20;
```

3. Kik azok, akiknek a jutaléka nagyobb, mint 600?

$$\pi_{\text{dnev}}\left(\sigma_{\text{jutalek }>600}(\text{dolgozo})\right)$$

```
SELECT dnev FROM dolgozo
WHERE jutalek > 600;
```

4. Kik azok, akiknek a jutaléka nem nagyobb, mint 600?

$$\pi_{\text{dnev}}(\text{dolgozo}) - \pi_{\text{dnev}}\left(\sigma_{\text{jutalek }>600}(\text{dolgozo})\right)$$

```
SELECT dnev FROM dolgozo
MINUS
SELECT dnev FROM dolgozo
WHERE jutalek > 600;
```

5. Kik azok a dolgozók, akiknek a jutaléka ismeretlen (nincs kitöltve, vagyis NULL)? – ehhez még nem vettünk mindent. Papíron (tiszta relációs algebrával) ez nem értelmezhető.

```
SELECT dnev FROM dolgozo
WHERE jutalek IS NULL;
```

6. Adjuk meg a dolgozók között előforduló foglalkozások neveit.

$$\pi_{\text{foglalkozas}}(\text{dolgozo})$$

```
SELECT DISTINCT foglalkozas FROM dolgozo;
```

7. Adjuk meg azoknak a nevét és kétszeres fizetését, akik a 10-es osztályon dolgoznak.

$$\pi_{\text{dnev, fizetes} *2}(\sigma_{\text{oazon }=10})(\text{dolgozo}))$$

```
SELECT dnev, fizetes * 2 FROM dolgozo
WHERE oazon = 10;
```

8. Kik azok a dolgozók, akik 1982.01.01 után léptek be a céghez?

```
SELECT nev FROM dolgozo
WHERE belepes > TO_DATE('1982.01.01', 'YYYY-MM-DD');
```

9. Kik azok, akiknek nincs főnöke? – ehhez még nem vettünk mindent.

10. Kik azok a dolgozók, akiknek a főnöke KING? (egyelőre KING azonosítóját leolvasva a képernyőről)